

슬라이드 1 — [표지] 수정란이식 수태율 50% 넘기는 기술

- 제2회 제주 한우농가 업그레이드 프로젝트
- 전체 테마: "등급을 올리는 기본기, 가격을 올리는 전략"
- 6차시 · 2026. 8. 13.(목) · 서귀포시축협
- 강사: 하현제 (고려동물병원 / 송영신목장 대표 / (주)제네틱스 대표 / 건국대학교 겸임교수)
- 주최: 전국한우협회 제주도지회 · 축산물품질평가원 제주지원 · 제주축협 · 서귀포시축협 · NEWSO

강의노트: 반갑습니다. 오늘 서귀포에서 여러분과 만나게 되어 기쁩니다. 저는 수정란이식만 18년 해온 사람입니다. 오늘 이 시간은 이론 강의가 아니라, 내일 아침 축사에서 바로 써먹는 기술을 드리는 자리입니다. 오늘 딱 하나만 가져가십시오. "우리 농가도 수태율 50%는 물론이고 60% 이상 안정적으로 낼 수 있다." 그 자신감과 체크리스트를 드리겠습니다.

슬라이드 2 — 저는 이런 사람입니다 (오늘 강의를 믿어도 되는 이유)

- 의사 / (주)제네틱스 대표 / 고려동물병원 / 건국대 겸임교수
- 수정란이식 임상 약 18년
- 연 약 3,000건 이식 · 연 약 4,000개 수정란 생산·공급
- 현장 평균 수태율 약 60% 달성 (유전체 선발 + 이식 + 수란우 관리 통합 프로그램)

강의노트: 제가 왜 이 숫자를 먼저 말씀드리냐면, 오늘 드리는 기술이 책에서 나온 게 아니라 제 손과 제 팔이 소 안에서 18년간 배운 것이기 때문입니다. 연 3,000건이면 하루에도 여러 마리를 이식합니다. 그렇게 쌓인 평균이 60%입니다. 이 60%는 운이 아니라 관리의 결과입니다. 오늘 그 관리의 비밀을 통째로 열어드리겠습니다.

슬라이드 3 — 오늘 여러분이 가져갈 것

- ET(수정란이식)가 왜 지금 한우 농가의 무기인지
- 수태율은 운이 아니라 **관리의 총합**이라는 프레임
- 8대 요인별 현장 실전 기술
- **이식 전날·당일·이식 후** 한눈 체크리스트
- 우리 농가 ET 도입·확대 로드맵

강의노트: 오늘 90분에서 두 시간, 딱 이 다섯 가지를 채워서 돌아가시게 하겠습니다. 특히 마지막 체크리스트는 사진 찍어서 축사 벽에 붙여두십시오. 이 중 이 한 장이 수태율 10%를 올립니다. 자, 시작하겠습니다.

슬라이드 4 — 왜 지금 한우 농가가 ET인가

- 인공수정(AI): 씨수소 정액만 개량 → 어미 능력에 절반 의존
- 수정란이식(ET): **아버지·어미 둘 다 최고 유전체** → 송아지가 처음부터 상위 유전자
- 결과: 등급 ↑ · 마릿수 대비 우량 송아지 ↑ · 출하 가격 ↑
- 전체 테마와 직결: **"등급을 올리는 기본기, 가격을 올리는 전략"**

강의노트: 인공수정은 아버지만 좋은 소를 고르는 겁니다. 어머니는 우리 축사에 있는 그 소 그대로죠. 그런데 수정란이식은 아버지도 어머니도 전국 최상위 급 소를 골라서 그 새끼를 우리 수란우 배에 넣는 겁니다. 쉽게 말해, 우리 축사 평범한 암소가 챔피언급 송아지를 낳게 하는 기술입니다. 이게 등급이 오르고 가격이 오르는 가장 빠른 길입니다.

슬라이드 5 — ET의 경제 논리 (한 장으로 보는 돈 이야기)

구분	일반 인공수정 송아지	ET 우량 송아지
유전 출발점	어미 능력에 좌우	아비·어미 모두 상위
기대 등급	평균권	상위 등급 지향(기대)
암송아지 가치	일반	번식·개량 자산으로 재활용
출하 가격	시세	프리미엄 기대

- 핵심: 같은 사육 두수라도 **"우량 송아지 비율"**이 농가 소득을 결정
- ※ 등급·가격 상승은 사양·혈통·시장에 따라 달라지는 기대치

강의노트: 축사 규모는 정해져 있습니다. 그러면 승부는 "그 안에서 얼마나 좋은 송아지를 뽑느냐"에서 갈립니다. ET는 마릿수를 늘리는 기술이 아니라 마릿수당 가치를 올리는 기술입니다. 다만 제가 여기서 "무조건 얼마 번다"고는 안 합니다. 등급과 가격은 사양관리와 시장에 따라 달라지니까요. 그래서 오늘은 "그 확률을 최대한으로 끌어올리는 관리"를 말씀드립니다.

슬라이드 6 — 수태율의 진실 ① "50%의 벽"

- 현장 체감: ET 수태율이 안 나온다 → 농가가 ET를 포기하는 1순위 이유
- 일반적으로 관리가 안 된 현장은 40%대 또는 그 이하에 머무름
- 잘 관리하면 50%는 기본, 60% 이상도 안정적으로 가능(제네틱스 현장 평균 약 60%)
- 차이를 만드는 건 기술이 아니라 디테일 관리

강의노트: 솔직하게 말씀드리겠습니다. ET 해봤는데 수태율이 안 나와서 접으신 분, 분명히 계실 겁니다. 그거 여러분 잘못이 아니라, 아무도 "이 8가지를 챙겨야 한다"고 안 알려줬기 때문입니다. 저희 현장 평균이 60%인 이유는 특별한 마법이 아니라, 남들이 그냥 넘어가는 디테일을 하나하나 챙기기 때문입니다. 오늘 그 디테일을 다 드립니다.

슬라이드 7 — 수태율의 진실 ② 수태율 = 관리의 총합

- 수태율은 한 방(요행)이 아니라 곱셈
- 8개 요인 중 하나만 0에 가까우면 전체가 무너짐
- "좋은 수정란"만 있으면 되는 게 아니다 → 수란우가 절반
- 오늘의 프레임: 각 요인을 90점 이상으로 → 곱했더니 60%

강의노트: 이거 하나만 기억하십시오. 수태율은 덧셈이 아니라 곱셈입니다. 수정란이 아무리 좋아도(100점) 수란우 컨디션이 엉망이면(20점) 결과는 20점입니다. 그래서 "비싼 수정란만 사면 된다"는 생각은 절반만 맞습니다. 8개 항목을 골고루 90점 이상으로 올려야, 곱했을 때 60%가 나옵니다. 이게 오늘 강의 전체를 관통하는 뼈대입니다.

슬라이드 8 — 수태율에 영향을 주는 8대 요인 (요인 트리)

- ① 수란우(recipient) 선발 · 컨디션
- ② 발정동기화 프로토콜
- ③ 황체(CL) 평가
- ④ 수정란 품질 · 취급(해동)
- ⑤ 이식 술기(technique)
- ⑥ 이식 타이밍(발정일 일치)
- ⑦ 영양 · BCS · 에너지 밸런스
- ⑧ 환경 · 스트레스 · 계절(제주 여름 고온)
- + 이식 후 관리(조기배아사 방지)

강의노트: 화면의 이 그림이 오늘 강의의 지도입니다. 앞으로 이 8개를 하나씩 다 돌겠습니다. 여기서 제일 오해가 많은 게 뭐냐면, 다들 ④번 수정란 품질하고 ⑤번 이식 술기만 신경 씁니다. 그런데 제 18년 경험상, 수태율을 진짜 무너뜨리는 건 ①번 수란우와 ⑥번 타이밍입니다. 술기는 저 같은 수의사 뭉이지만, ①번과 ⑦번, ⑧번은 여러분 농가가 만드는 겁니다. 그래서 오늘 여러분 파트를 특히 강조하겠습니다.

슬라이드 9 — [핵심기술 ①] 수란우 선발 — "좋은 수란우가 수태율의 절반"

- 연령·산차: 13~30개월령, 경산우(1~3산)면 특히 안정적
- 번식이력: 발정 규칙적(약 21일 주기), 무발정·낭종 이력 배제
- 체형·BCS: BCS 3.0~3.5(5점 척도) — 너무 마르거나 과비 금지
- 질병: BVD·유산이력·자궁내막염·난소낭종 있는 소 제외
- 생식기: 직장검사로 자궁·난소 정상, 감염·유착 없는지 확인

강의노트: 이 슬라이드가 오늘 제일 중요합니다. 수란우 반, 나머지 반이 다른 일곱 가지입니다. 아무 소나 배 비었다고 수란우로 쓰면 안 됩니다. 처녀우보다는 새끼 한두 번 낳아본 경산우가 자궁이 준비되어 있어서 잘 붙습니다. 그리고 발정이 21일마다 딱딱 오는 소, 이게 몸이 정상이라는 증거입니다. 발정이 들쭉 날쭉한 소, 낭종 있던 소는 아무리 좋은 수정란 넣어도 안 붙습니다. 과감히 빼십시오.

현장팁: 수란우 후보는 이식 최소 3~4주 전부터 별도 관리군으로 묶어 BCS·발정·질병을 미리 점검하세요. 급조한 수란우는 수태율을 깎습니다.

슬라이드 10 — [핵심기술 ①-보강] BCS 3.0~3.5가 왜 마법의 숫자인가

- 너무 마름(BCS<2.5): 에너지 부족 → 황체 기능·착상 저하
- 과비(BCS>4.0): 지방간·대사장애 → 자궁환경 악화
- 3.0~3.5 = 배아가 착상하기 가장 좋은 자궁 컨디션
- 이식 전후 급격한 체중 변화 금지(살 급히 빼거나 급히 찌우지 말 것)

강의노트: BCS는 소 갈비뼈하고 엉덩이를 손으로 만져보면 압니다. 갈비가 툭툭 만져지면 마른 겁니다. 엉덩이가 뒤룩뒤룩하면 과비입니다. 우리가 목표하는 건 그 중간, 손으로 눌렀을 때 살짝 지방이 덮인 정도입니다. 그리고 더 중요한 건, 이식 전후에 사료를 확 바꾸거나 살을 급히 빼면 소가 스트레스를 받아서 붙었던 배아도 떨어집니다. "이식 전후엔 소를 편하게 그대로 둔다" 이게 원칙입니다.

슬라이드 11 — [핵심기술 ②] 발정동기화 — 수란우를 '같은 날'로 맞추기

- 목표: 여러 수란우의 발정일을 **한날로 정렬** → 이식일 배아와 일치
- 대표 프로토콜 (예시, 수의사 처방·감독 필수):
- CIDR(질내 프로게스테론) + PGF2 α (PG) 조합
- CIDR 삽입 → 7일 유치 → 제거 시 PG 투여 → 이후 발정 발현
- 정시정액주입식 개념을 이식에 응용: **정시이식 vs 발정관찰이식**

강의노트: 동기화는 쉽게 말해 여러 수란우 몸속 시계를 같은 시각으로 맞추는 겁니다. 왜냐면 수정란은 "발정 후 7일 된 자궁"에 넣어야 붙거든요. 그러니까 수란우들의 발정일을 미리 딱 맞춰놔야 이식 날 한꺼번에 넣을 수 있습니다. CIDR라는 질 안에 넣는 호르몬 기구하고 PG 주사를 쓰는데, 이건 반드시 수의사 처방과 감독 아래 하셔야 합니다. 호르몬은 용량·타이밍이 생명입니다.

슬라이드 12 — [핵심기술 ②-보강] 정시이식 vs 발정관찰이식

구분	정시이식(FTET)	발정관찰이식
방식	프로토콜 일정대로 정해진 날 이식	실제 발정 확인 후 D7 이식
장점	노동·일정 관리 쉬움, 다두 처리	개체 정확도 높음(수태율 ↑ 경향)
단점	개체 편차 반영 못 함	발정관찰 노동·관찰력 필요
추천	다두·정예 관리 농가	소두수·정밀 관리 농가

- **현장팁:** 시작 농가는 발정관찰이식부터 → 관찰 근육 키운 뒤 정시이식으로 확대

강의노트: 둘 다 정답입니다. 소가 몇 마리 안 되고 여러분이 소를 자주 볼 수 있으면, 실제 발정을 눈으로 확인하고 그날부터 7일 세서 넣는 발정관찰이식이 수태율이 더 잘 나옵니다. 반대로 소가 많고 일손이 부족하면 프로토콜대로 날짜 정해서 넣는 정시이식이 편합니다. 처음 시작하시는 분은 발정관찰부터 하십시오. 발정 보는 눈이 트여야 나중에 뭘 해도 잘됩니다.

슬라이드 13 — [핵심기술 ②-보강] 발정 발현 확인 포인트

- 승가(올라타기) 허용 — 가장 확실한 발정 징후
- 외음부 발적·부종, 투명 점액(맑은 끈끈한 분비물)
- 불안·울음·식욕 변화, 무리 내 활동성 증가
- 발정 시작 시각(Day 0)을 기록 → D7 이식일 역산의 기준점

강의노트: 발정 볼 때 가장 확실한 건 다른 소가 올라타는데 가만히 서서 받아주는 겁니다. 이게 진짜 발정입니다. 외음부가 벌겍게 붓고 맑은 콧물 같은 점액이 흐르면 발정이 온 거죠. 여기서 제일 중요한 건 "언제 발정이 시작됐는지 시각을 적어두는 것"입니다. 이 Day 0가 있어야 7일 뒤 이식 날짜가 나옵니다. 수첩이든 휴대폰이든 꼭 기록하세요.

슬라이드 14 — [핵심기술 ③] 황체(CL) 평가 — 이식일의 최종 관문

- 이식일에 직장검사 + 초음파로 황체(Corpus Luteum) 확인
- 이식 적합 CL 판정: 충분한 크기·조직감(대략 CL 등급 I ~ II), 낭종성 CL 배제
- CL은 임신 유지 호르몬(프로게스테론) 공급원 → CL 없으면 이식 안 함
- CL이 있는 쪽 난소 = 같은 쪽 자궁각(ipsilateral)에 이식

강의노트: 이건 수의사가 하는 파트지만 여러분이 알아야 협조가 됩니다. 이식하는 날 소 직장에 손 넣어서 난소를 만져보고 초음파로 봅니다. 뭘 보냐면 황체, CL이라고 하는 걸 봅니다. 이 황체가 임신을 유지시키는 호르몬을 뿜어주는 공장입니다. 이게 제대로 안 생긴 소는 아무리 좋은 수정란 넣어도 며칠 뒤 떨어집니다. 그래서 저는 황체 상태가 안 좋으면 그날 이식 안 합니다. 억지로 넣는 게 오히려 손해입니다.

현장팁: 황체가 있는 쪽(예: 오른쪽 난소)의 같은 쪽 자궁각에 배아를 놓는 게 원칙. 반대편에 넣으면 수태율이 떨어집니다.

슬라이드 15 — [핵심기술 ④] 수정란 품질 — Grade 1을 고집하라

- 신선란(fresh) vs 동결란(frozen): 동결란이 물류·계획에 유리(제주 도서지역 특히)
- 배아 등급: **Grade 1(최우수) 위주** — 등급이 수태율의 출발선
- 직접이식용(DT, Direct Transfer) 동결란: 별도 세척 없이 **해동 후 바로 이식**
- 공급처 신뢰·이력(혈통·유전체 정보) 확인 후 구매

강의노트: 수정란도 등급이 있습니다. Grade 1이 제일 좋은 거고, 저는 웬만하면 Grade 1만 씁니다. 여기서 제주 농가분들께 특히 중요한 게 동결란입니다. 제주는 섬이라 신선란을 그때그때 받기가 어렵죠. 그래서 얼려둔 동결란을 계획적으로 쓰는 게 유리합니다. 요즘은 직접이식용, DT라고 해동해서 바로 넣는 동결란이 잘 나와 있어서 현장에서 쓰기 아주 편합니다.

슬라이드 16 — [핵심기술 ④-보강] 해동(Thawing)이 배아를 살리고 죽인다

- DT 동결란 표준 해동(예시, 제품 설명서 우선):
- 액체질소에서 꺼내 공기 중 수 초 → 37℃ 물 약 30초 침지
- 물기 제거 후 총 이식건(gun) 장착
- 해동~이식 골든타임: 가능한 한 짧게(수 분 내)
- 온도·시간 벗어나면 배아 생존율 급락 → 온도계·타이머 필수

강의노트: 동결란은 해동이 반입입니다. 얼어 있는 배아를 잘못 녹이면 그 자리에서 죽습니다. 제품마다 조금씩 다르지만 보통 액체질소에서 꺼내서 잠깐 공기에 두고, 37도 물에 30초 정도 담급니다. 여기서 온도계랑 타이머는 필수입니다. 눈대중 절대 안 됩니다. 그리고 녹인 배아는 시간이 지날수록 약해지니까, 녹였으면 빨리 넣어야 합니다. 해동부터 이식까지가 골든타임입니다.

현장팁: 여름철 제주 축사는 덥고 습해서 해동 물 온도가 금방 변합니다. 이식 직전에 물 온도를 다시 확인하세요.

슬라이드 17 — [핵심기술 ⑤] 이식 술기 — 무손상·무오염·빠르게

- 자궁경관(cervix) 통과 → 황체측 자궁각 심부(深部)에 정확히 착지
- 원칙: 무손상(자궁내막 상처 금지)·무오염(청결)·짧은 시술시간
- 위생 총·시스·글러브, 외음부 소독 등 오염 차단
- 술기는 숙련 의사 영역 — 농가는 보정·환경 협조로 성공률 지원

강의노트: 이식은 정액 넣는 인공수정보다 훨씬 깊고 조심스럽게 들어갑니다. 자궁 입구를 지나서 황체가 있는 쪽 자궁각 깊숙한 곳에 배아를 살짝 놓고 나옵니다. 이때 자궁 안에 상처를 내거나 오염이 되면 그날 이식은 끝입니다. 그래서 위생하고 속도가 중요합니다. 이건 숙련된 의사가 할 일이지만, 여러분이 소를 잘 잡아주시고 조용한 환경을 만들어 주시면 성공률이 확 올라갑니다.

슬라이드 18 — [핵심기술 ⑥] 이식 타이밍 — ± 1 일이 수태율을 가른다

- 배아는 발정 후 약 7일째 자궁에 넣어야 착상 준비 일치
- 수란우 발정일 = 수정란(도너) 발정일 ± 1 일 이내로 정렬
- 하루만 어긋나도 "자궁은 준비됐는데 배아가 어리거나 늙은" 불일치 발생
- 그래서 ② 동기화와 ③ CL 평가가 타이밍의 핵심 근거

강의노트: 제가 아까 수란우랑 타이밍이 진짜 범인이라고 했죠. 배아는 나이가 있습니다. 발정 7일째 자궁에 딱 들어가야 그 자궁이 배아를 받아들일 준비가 돼 있습니다. 수란우 발정일하고 배아 나이가 하루 이상 어긋나면, 자궁은 준비됐는데 손님(배아)이 안 왔거나 이미 늦은 겁니다. 그래서 발정일 기록이 그렇게 중요한 겁니다. 이 ± 1 일 관리가 수태율 10~15%를 좌우합니다.

슬라이드 19 — [핵심기술 ⑦] 영양·BCS·에너지 밸런스

- 이식 전후 **에너지 밸런스 안정**(급격한 증·감체 금지)
- 미량광물·비타민: 셀레늄·구리·아연·비타민 A/E, β -카로틴 등 번식 관련 영양 충분히
- 조사료 위주 기본 사양 + 필요 시 미네랄 블록·프리믹스 보충
- 곰팡이 사료·변질 사료 금지(번식독성·유산 위험)

강의노트: 번식은 몸이 여유 있을 때 잘됩니다. 소가 배고프거나 갑자기 살이 빠지면 몸이 "지금은 새끼 키울 때가 아니다"라고 판단해서 임신을 포기합니다. 그래서 이식 전후엔 사료를 안정적으로 주는 게 중요합니다. 그리고 셀레늄, 비타민 A, 베타카로틴 같은 번식 관련 영양소가 부족하면 수태율이 떨어집니다. 미네랄 블록이나 프리믹스로 챙겨주세요. 곰팡이 핀 사료는 절대 금물입니다. 유산의 지름길입니다.

슬라이드 20 — [핵심기술 ⑧] 환경·스트레스·계절 — 제주 여름의 함정

- 여름철 고온다습(heat stress) → 수태율 뚜렷하게 하락(제주 기후 특성)
- 대책: 그늘·송풍팬·물 충분·환기, 가장 더운 시간대 취급 회피
- 이식 전후 이동·합사·백신·제각 등 스트레스 이벤트 금지
- 이식 당일 보정 스트레스 최소화(짧고 조용하게)

강의노트: 제주에서 이 파트 진짜 중요합니다. 제주 여름은 덥고 습하죠. 소는 더위에 아주 약합니다. 고온스트레스를 받으면 발정도 약해지고 배아도 잘 안 붙습니다. 그래서 여름 이식은 그늘, 선풍기, 시원한 물, 환기가 기본입니다. 그리고 이식 앞뒤로 소를 땀 데로 옮기거나, 다른 소랑 합사하거나, 백신 놓거나 하면 안 됩니다. 이식 당일엔 소를 오래 붙잡지 말고, 조용히 빨리 끝내는 게 최고입니다.

현장팁: 여름 이식은 이른 아침·늦은 저녁 서늘한 시간대에. 한낮 이식은 피하세요.

슬라이드 21 — [핵심기술 + α] 이식 후 관리 — 조기배아사(early embryonic death) 막기

- 이식 후 안정: 최소 수일간 스트레스 이벤트 없이 그대로 유지
- 임신확인(초음파): 일반적으로 이식 후 약 30~35일경 1차 확인
- 조기배아사 주요 원인: 스트레스·고온·영양불량·감염 → 위 8요인 관리가 곧 예방
- 재이식(re-transfer) 계획: 불수태 개체는 원인 분석 후 다음 주기 재도전

강의노트: 이식했다고 끝이 아닙니다. 배아가 처음 몇 주가 제일 약합니다. 이때 소가 스트레스 받으면 붙었던 배아가 조용히 사라집니다. 이것을 조기배아사라고 합니다. 그러니까 이식 후 며칠은 소를 편하게 두세요. 그리고 한 달쯤 지나서 초음파로 임신 확인을 합니다. 확인해서 안 됐으면 낙담하지 마시고, 왜 안 됐는지 원인을 찾아서 다음 발정 주기에 다시 하면 됩니다. 수태율은 재도전 관리까지 포함한 게임입니다.

슬라이드 22 — [종합] "50%를 60%+로" — 이식 전날 체크리스트

점검 항목	기준	확인
수란우 BCS	3.0~3.5	☐
발정일 기록	Day 0 확인, D7 역산 완료	☐
질병 이력	BVD·유산·낭종 이력 없음	☐
스트레스 이벤트	최근 이동·합사·백신 없음	☐
환경(여름)	그늘·송풍·물·환기 준비	☐
수정란	Grade 1·이력 확인·해동 준비	☐
장비	온도계·타이머·위생 총/시스	☐

강의노트: 자, 이제 실전 체크리스트입니다. 이건 이식 전날 밤에 보는 표입니다. 여기 일곱 개 칸에 다 체크가 되면 그날 이식은 절반 이상 성공한 겁니다. 특히 발정일 기록하고 스트레스 이벤트, 이 두 개는 여러분 농가만 채길 수 있는 겁니다. 수의사가 대신 못 해줍니다. 이 표를 축사에 붙여두세요.

슬라이드 23 — [종합] 이식 당일 체크리스트

점검 항목	기준	확인
시술 시간대	서늘한 시간(여름 한낮 회피)	☐
항체(CL) 확인	수의사 판정 적합 → 이식측 결정	☐
해동	37℃·약 30초·타이머 준수	☐
골든타임	해동~이식 수 분 내	☐
보정	짧고 조용하게, 스트레스 최소	☐
이식 위치	항체측 자궁각 심부	☐
기록	수란우·수정란·이식측·시각 기록	☐

강의노트: 이건 이식하는 날 현장에서 보는 표입니다. 여기서 제일 실수 많은 게 해동하고 골든타임입니다. 온도계, 타이머 없이 눈대중으로 하면 배아 죽습니다. 그리고 마지막 칸, 기록. 어느 수란우에 어느 수정란을 어느 쪽에 몇 시에 넣었는지 반드시 적으세요. 이 기록이 쌓이면 우리 농가만의 수태율 데이터가 됩니다. 데이터가 있어야 내년에 더 잘합니다.

슬라이드 24 — [종합] 이식 후 체크리스트

점검 항목	기준	확인
안정	이식 후 수일 스트레스 이벤트 0	☐
사양	에너지 밸런스 유지, 사료 급변 금지	☐
환경	고온·과밀·소음 회피	☐
임신헌인	약 30~35일 초음파 예약	☐
불수태 대응	원인 분석 → 다음 주기 재이식 계획	☐

강의노트: 이식 후 표는 간단하지만 여기서 수태율이 또 갑립니다. "넣었으니 됐다" 하고 바로 소 옮기고 백신 놓는 순간 다 날아갑니다. 며칠만 편하게 두세요. 그리고 한 달쯤에 초음파 예약 잊지 마시고요. 안 붙은 소는 실패가 아니라 데이터입니다. 왜 안 됐는지 저 같은 수의사랑 같이 짚어보고 다음에 또 하면 됩니다.

슬라이드 25 — 현장 데이터로 증명 — "관리하면 오른다"

- (주)제네틱스 실적(현장 기준): 연 약 3,000건 이식 · 연 약 4,000개 수정란 공급
- 통합 프로그램(유전체 선발 + 수정란 이식 + 수란우 관리) 평균 수태율 약 60%
- 핵심 메시지: 60%는 특별한 소가 아니라 **8요인 관리의 결과**
- ※ 개별 목장명·개인정보는 익명 처리 / 농가별 결과는 사양·환경에 따라 차이

강의노트: 제 말이 그냥 이론이 아니라는 걸 숫자로 보여드립니다. 저희가 1년에 3,000건 정도 이식하고 4,000개 정도 수정란을 공급합니다. 그 평균 수태율이 약 60%입니다. 이게 무슨 뜻이냐면, 오늘 말씀드린 8가지를 시스템으로 관리하면 60%가 나온다는 겁니다. 특정 목장 얘기는 개인정보라 익명으로 하지만, 관리 잘하는 농가는 다 이 근처로 옵니다. 여러분도 됩니다.

슬라이드 26 — 흔한 실패 3가지와 처방 (Before → After)

흔한 실패	원인	처방(After)
급조한 아무 수란우	선발·컨디션 관리 없음	3~4주 전 별도 관리군 운영
발정일 안 적음	타이밍(± 1 일) 붕괴	Day 0 기록 → D7 역산 습관화
한여름 한낮 이식	고온스트레스	서늘한 시간대·그늘·송풍

강의노트: 제가 현장에서 제일 많이 보는 실패 세 가지입니다. 첫째, 배 빈 아무 소나 급하게 수란우로 씹. 둘째, 발정일 안 적어서 타이밍 놓침. 셋째, 제주 한여름 뒤흔별에 이식함. 이 세 개만 안 해도 수태율이 확 올라갑니다. 반대로 말하면, 오른쪽 처방 세 개만 지켜도 여러분은 이미 상위권입니다. 어렵지 않죠? 습관의 문제입니다.

슬라이드 27 — 농가 ET 도입·확대 로드맵 (4단계)

- 1단계(준비): 수란우 후보군 선정 + BCS·발정·질병 점검 + 기록 양식 마련
- 2단계(시범): 소수 두수로 발정관찰이식 시작 → 데이터 축적
- 3단계(정착): 동기화·정시이식 도입, 우량 수정란(Grade 1) 정기 확보
- 4단계(확대): 유전체 선발 연계, 우량 암송아지 자가 번식자산화

강의노트: 그러면 우리 농가는 뭐부터 하냐. 한 번에 다 하려고 하지 마세요. 먼저 우리 소 중에 수란우 될 만한 애들 골라서 컨디션 관리하고 기록부터 시작합니다. 그다음 몇 마리로 시범 이식을 해봅니다. 데이터가 쌓이면 동기화 넣어서 여러 마리를 한꺼번에 하고, 마지막엔 좋은 암송아지가 나오면 그걸 또 개량 자산으로 씁니다. 계단 올라가듯 하시면 됩니다. 급하게 안 하셔도 됩니다.

슬라이드 28 — 수정란 확보 경로 & 제주 물류 팁

- 확보 경로: 신뢰 공급처의 Grade 1 동결란(혈통·유전체 이력 확인)
- 제주 도서지역 특성: 동결란(액체질소 운송) 중심이 계획·물류에 유리
- 액체질소 탱크 보관·잔량 관리, 콜드체인 유지 확인
- 상담·기술지원 연계로 **선발→공급→이식→임신확인** 일괄 관리 권장

강의노트: 좋은 수정란을 어디서 구하나. 이력이 확실한 공급처의 Grade 1 동결란을 쓰시는 게 좋습니다. 특히 제주는 섬이라 물류가 관건인데, 얼려서 액체질소로 운송하는 동결란이 훨씬 계획적입니다. 대신 액체질소 탱크 잔량 관리, 콜드체인 유지, 이게 안 되면 배아 상합니다. 이런 부분은 저희 같은 전문팀이 선발부터 공급, 이식, 임신확인까지 같이 봐드리는 게 안전합니다.

슬라이드 29 — 경제성 — 우리 농가에 뭐가 남는가 (기대치)

- 우량 송아지 비율 ↑ → 평균 등급·출하 가격 상승 기대
- 우량 암송아지 = 번식·개량 자산으로 재투자 → 복리 효과
- 비용: 수정란·수의사 시술·수란우 관리 → 수태율이 높을수록 두당 단가 ↓
- ※ 모든 수치는 사양·혈통·시장에 따른 기대·목표치(과장 아님)

강의노트: 결국 돈 얘기죠. ET를 하면 좋은 송아지 비율이 올라가서 평균 등급하고 출하 가격이 오를 것으로 기대합니다. 특히 좋은 암송아지가 나오면 그걸 또 어미로 써서 계속 좋은 새끼를 뽑는, 복리 같은 효과가 생깁니다. 비용은 수정란값하고 시술비인데, 여기서 핵심이 수태율입니다. 수태율이 높으면 한 마리 임신시키는 데 드는 단가가 확 내려갑니다. 그래서 오늘 수태율 얘기를 그렇게 오래 한 겁니다. 다만 저는 "무조건 얼마 번다"고 안 합니다. 다 기대치이고 목표치입니다.

슬라이드 30 — 마무리 — 오늘의 핵심 3줄

1. 수태율은 운이 아니라 8요인 관리의 곱셈이다.
2. 수란우 절반, 타이밍(± 1 일)·해동·계절이 나머지를 결정한다.
3. 체크리스트를 축사에 붙이는 순간, 여러분도 60%에 갈 수 있다.

- 오늘부터: 수란우 관리군 지정 + 발정일 기록 + 여름 서늘한 시간 이식

강의노트: 오늘 두 시간을 딱 세 줄로 압축합니다. 첫째, 수태율은 운이 아니라 관리의 곱셈이다. 둘째, 수란우가 반이고 타이밍·해동·계절이 나머지다. 셋째, 오늘 드린 체크리스트를 축사에 붙이는 순간 여러분도 60%에 갈 수 있다. "우리는 안 돼"가 아니라 "우리도 된다"입니다. 오늘 딱 세 가지만 시작하세요. 수란우 골라서 따로 관리하기, 발정일 적기, 여름엔 서늘할 때 이식하기.

슬라이드 31 — Q&A & 상담 안내

- 무엇이든 물어보세요 — 수란우 고르는 법부터 수정란 확보까지
- 상담·기술지원: (주)제네틱스 / 고려동물병원 (선발→공급→이식→임신헌인 일괄)
- 감사합니다 — 여러분 축사의 다음 송아지가 최고 등급이길 바랍니다

강의노트: 이제 질문 받겠습니다. 오늘 못다 한 얘기, 우리 농가 상황에 맞는 구체적인 건 편하게 물어보세요. 수란우 고르는 것부터 좋은 수정란 구하는 것, 이식하고 임신확인까지 저희가 같이 봐드릴 수 있습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 여러분 축사에서 나올 다음 송아지가 최고 등급 받기를 진심으로 응원하겠습니다. 감사합니다.

[부록] 강사·주최 정보

- 강사: 하현제 (수의사 / (주)제네틱스 대표 / 고려동물병원 / 송영신목장 대표 / 건국대학교 겸임교수)
- 행사: 제2회 제주 한우농가 업그레이드 프로젝트 · 6차시 (2026.8.13 목, 서귀포시축협)
- 공동주최: 전국한우협회 제주도지회 · 축산물품질평가원 제주지원 · 제주축협 · 서귀포시축협 · NEWSO
- 주의: 호르몬 프로토콜·직장검사·초음파·이식 술기는 수의사 처방·감독 하에 시행. 등급·가격·경제 수치는 기대·목표치로 농가별 차이가 있음.